

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Згера Е. А.

Проверил:

Никитин С. К.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

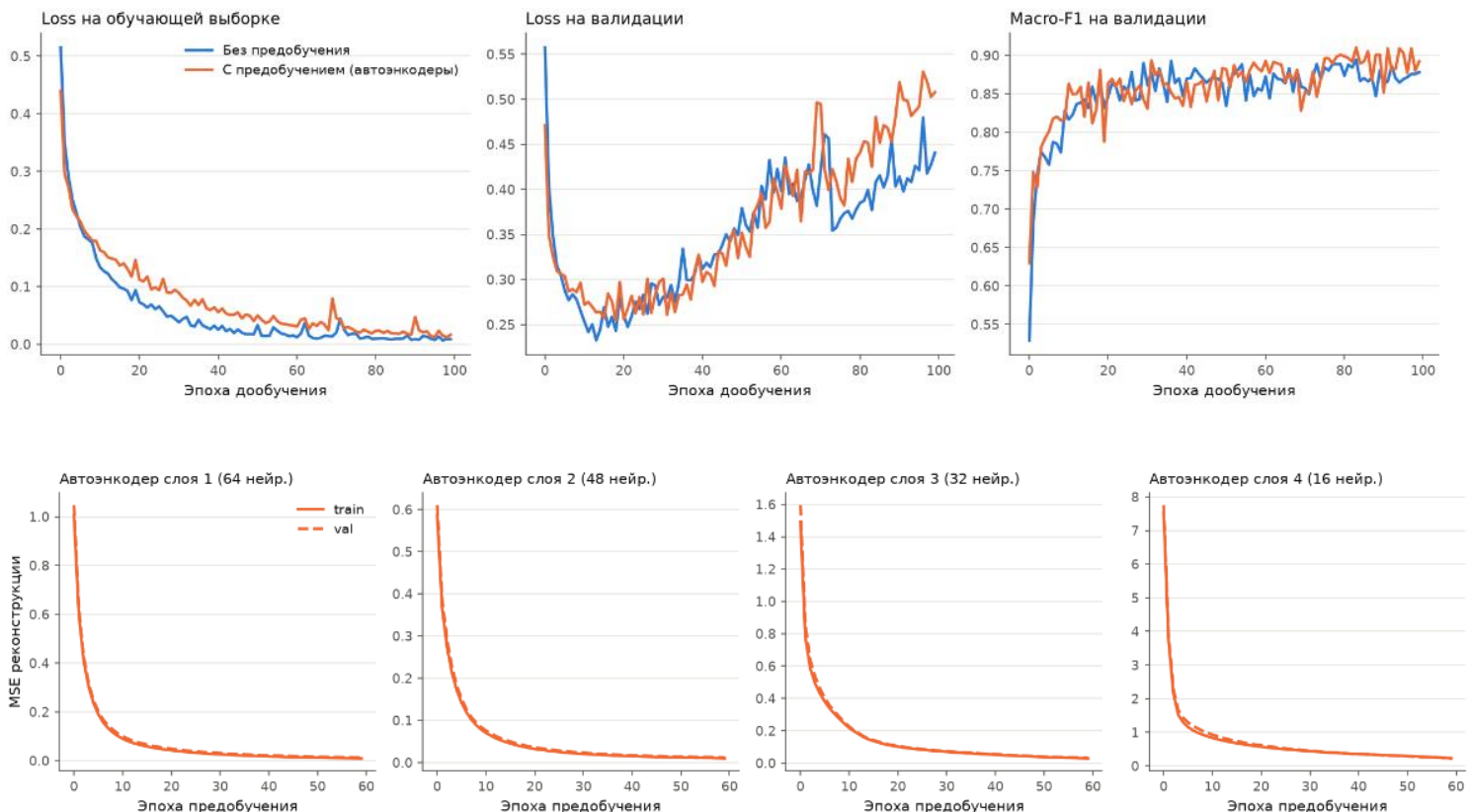
Вариант 5:

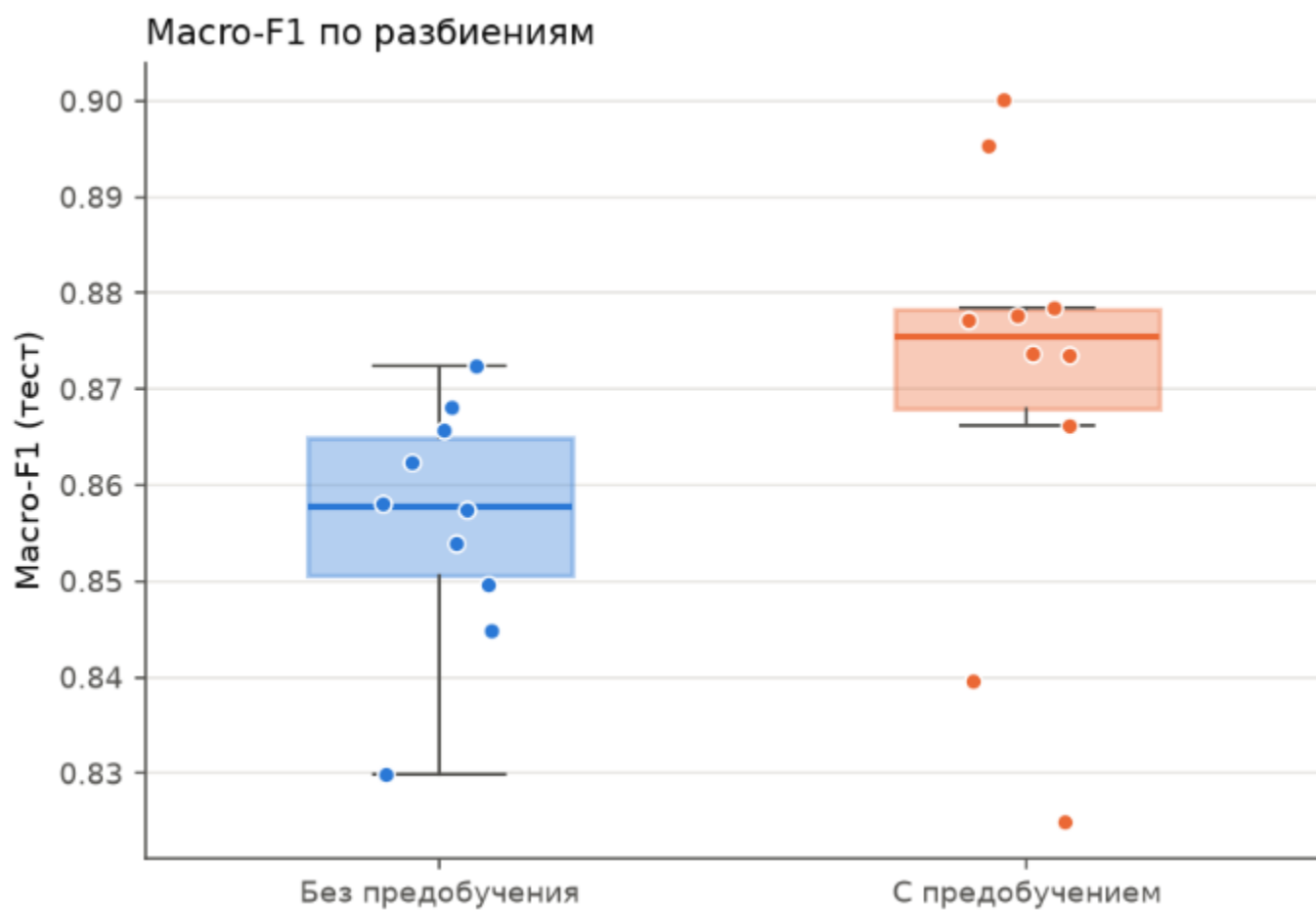
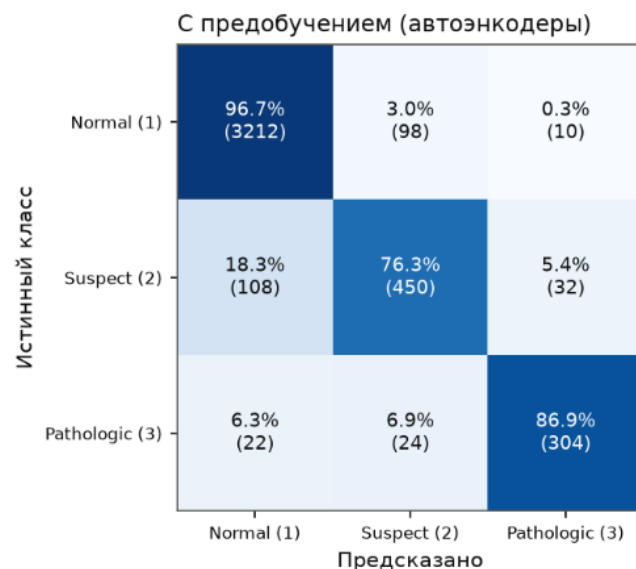
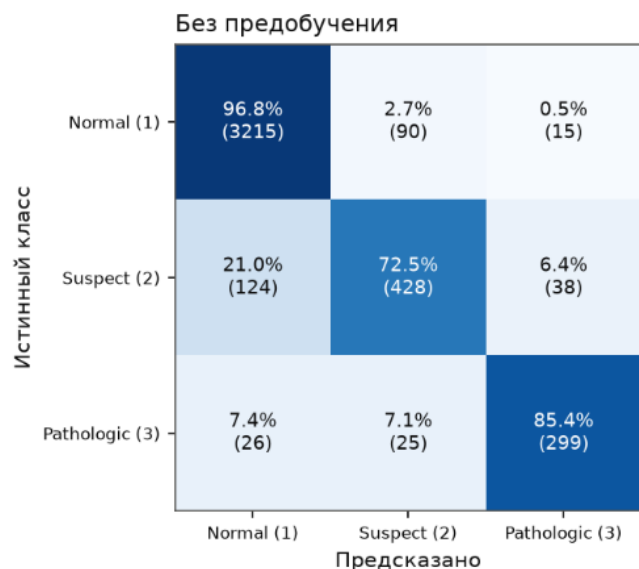
5	https://archive.ics.uci.edu/dataset/193/cardio_tocography	классификация	CLASS/NSP
---	---	---------------	-----------

Общее задание:

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).
2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.
3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Ход работы





Повторяющиеся колонки ['AC', 'DL', 'DP', 'DS', 'FM', 'UC', 'nan']: оставлено первое вхождение
 Загружено: 2126 объектов, 21 признаков, классы: [1655, 295, 176]

```

seed 0: macro-F1 без = 0.8539 с = 0.8249 (5 с)
seed 1: macro-F1 без = 0.8623 с = 0.8772 (4 с)
seed 2: macro-F1 без = 0.8299 с = 0.8735 (5 с)
seed 3: macro-F1 без = 0.8581 с = 0.8396 (5 с)
seed 4: macro-F1 без = 0.8724 с = 0.8785 (5 с)
seed 5: macro-F1 без = 0.8496 с = 0.8954 (5 с)
seed 6: macro-F1 без = 0.8682 с = 0.8662 (4 с)
seed 7: macro-F1 без = 0.8574 с = 0.8736 (4 с)
seed 8: macro-F1 без = 0.8657 с = 0.9001 (4 с)
seed 9: macro-F1 без = 0.8448 с = 0.8777 (4 с)
  
```

Результаты: Cardiotocography (NSP), 10 разбиений

Объектов: 2126; распределение классов (Normal/Suspect/Pathologic): [1655, 295, 176]

Архитектура: [21, 64, 48, 32, 16, 3], активация: relu; fine-tuning: 100 эпох, Adam lr=0.001, batch=32, L2=0.0001; предобучение: 60 эпох/слой, lr=0.001, шум (denoising) = 0.0

Метрика	Без предобучения	С предобучением	Δ (с – без)
accuracy	0.9254 ± 0.0065	0.9310 ± 0.0103	+0.0056
balanced_accuracy	0.8494 ± 0.0181	0.8663 ± 0.0264	+0.0169
macro_f1	0.8562 ± 0.0119	0.8707 ± 0.0217	+0.0144
weighted_f1	0.9242 ± 0.0064	0.9305 ± 0.0105	+0.0063
F1: Normal (1)	0.9619 ± 0.0044	0.9643 ± 0.0062	+0.0024
F1: Suspect (2)	0.7552 ± 0.0219	0.7742 ± 0.0337	+0.0190
F1: Pathologic (3)	0.8516 ± 0.0225	0.8735 ± 0.0380	+0.0219

Предобучение лучше по macro-F1 в 7 из 10 разбиений (ничья: 0).

Критерий Уилкоксона (парный, macro-F1): $p = 0.1309$.

Суммарные confusion matrix (строки – истинный класс):

Без предобучения:

[3215 90 15]

[124 428 38]

[26 25 299]

С предобучением:

[3212 98 10]

[108 450 32]

[22 24 304]]

Средняя ошибка реконструкции (MSE, val) после предобучения слоёв: слой 1: 0.0121, слой 2: 0.0117, слой 3: 0.0378, слой 4: 0.1857

Вывод по работе программы:

В работе реализована полносвязная нейронная сеть 21-64-48-32-16-3 для классификации данных **Cardiotocography** по целевой переменной **NSP**. Сеть обучалась двумя способами: без предобучения и с жадным послойным предобучением автоэнкодерами с последующим дообучением всей сети.

Для каждого скрытого слоя обучался автоэнкодер, восстанавливающий выход предыдущего слоя. Веса кодирующей части автоэнкодеров использовались как начальные веса соответствующих слоёв классификатора. В качестве условия останова выбрано фиксированное число эпох — 60 для каждого автоэнкодера.

Предобучение улучшило качество классификации: macro-F1 вырос с 0.8562 до 0.8707, balanced accuracy — с 0.8494 до 0.8663, accuracy — с 0.9254 до 0.9310. Наибольший прирост получен для редких классов Suspect и Pathologic, что особенно важно при дисбалансе классов.

Предобучение оказалось лучше в 7 из 10 разбиений. Однако p-value критерия Уилкоксона составил 0.1309, поэтому улучшение следует рассматривать как устойчивую положительную тенденцию, а не как статистически значимый результат при уровне значимости 0.05.

Ошибка реконструкции автоэнкодеров возрастает от первых слоёв к последним: 0.0121, 0.0117, 0.0378 и 0.1857. Это связано с тем, что последний автоэнкодер сжимает представление с 32 до 16 нейронов и сохраняет меньше информации.

Таким образом, жадное послойное автоэнкодерное предобучение формирует более удачные начальные веса, чем случайная инициализация, и в среднем повышает качество классификации CTG-данных, особенно по macro-F1 и F1 редких классов.

Вывод по лабораторной работе: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода